

数据驱动与智能接入架构
AI / ML 技术替代或增强静态协议规则

路径一：接入架构完全重构[67-71]

- 机制：多智能体端到端重构底层信令
- 特点：颠覆标准，零解释性且极难收敛

路径二：单协议参数动态优化[72-75]

- 机制：DRL 调优竞争窗口 / 发送概率
- 特点：兼容性好，但受限协议原生瓶颈

路径三：协议选择与模块组合[76-78]

- 机制：模型驱动的协议实例切换
- 特点：兼顾稳定与智能，跨场景泛化难

固有局限：工程可部署性与实时动态响应能力的不足

高昂训练成本下难以兼顾实时响应与设备低算力约束，缺乏低开销、可部署的自适应联合决策机制。